Project Report

Text Summarization

Submitted by

Napassakorn's Holding

Napassakorn Saebae (ID: 6231335821)
Chanat Tanasarnsopaporn (ID: 6231309521)
Suchakree Maneepakorn (ID: 6230563321)
Panya Lokaphadhana (ID: 6230324721)

2110572 Natural Language Processing Systems
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Semester 2/2022

Table of Contents

Table of Contents **2**
1) The task/problem you want to tackle **3**
2) Literature review/background of techniques related to your problem **3**
3) Describe your techniques/methods **5**
Baseline: 5
Our mT5-MAM model: 5
4) Data **5**
5) Metrics **7**
Rouge Score 7
Human evaluation criteria 7
6) Results **8**
Rouge Score 8
Human evaluation 8
7) Discussion and Error Analysis **9**
Training losses - Iteration 9
Discussion 9
Error Analysis 10
Examples of Prediction 10
8) Conclusion **18**
Summarize what works and what doesn't 18
What works: 18
What doesn’t: 18

1) The task/problem you want to tackle

There are a few Thai-language studies of text summarization. One of the most intriguing datasets was Thairath-222k, which contained a variety of two hundred thousands of lengthy news passages in addition to their summaries. For our project, this dataset piqued the interest of our whole team. Given that it has been trained on several Thai datasets, a large language model known as "BertSum" claimed to have the greatest performance in summarizing. However, it also required extremely high performance of hardware resources too. We, as college students, were unable to reproduce the BertSum model with a Colab Pro notebook, even selecting the greatest available GPU. We have therefore discovered feasible methods of implementing the text summarizing model for the Thairath dataset, resulting in a lighter model known as the mT5 text summarization model.

On top of that, transferring knowledge from a pretrained model to our domain problem (the Thairath dataset) might be costly and need fine-tuning of all model parameters. Our mT5 study's setup is connecting a MAM adapter to the model and training the adapter exclusively. Undoubtedly, the goal of our effort is to design a mT5-MAM adaptor model for Thairath news text summarizing. This project's primary resource is an A100 with 40 GB of GPU RAM on a Colab Pro notebook.

2) Literature review/background of techniques related to your problem

To compare with baseline model, we was inspired by LEAD-3 technique from a paper Sentence-Level Extractive Text Summarization (https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs224n/cs224n.1194/reports/custom/15790001.pdf). The paper provided a direction of just picking the first 3 sentences from news to be the baseline summary of text summarization, assuming that the first 3 sentences cover the main idea. However, what we adapted this technique to our baseline is that we extract the first 200 Thai characters of the news body instead of 3 sentences. It is quite tough for capturing sentences by algorithm as there is no stopping symbol in Thai sentences.

The paper “Towards A Unified View of Parameter-Efficient Transfer Learning” presents the “MAM adapter” that integrated all previous parameter-efficient techniques such as prefix tuning, LoRa, adapter, etc. Instead of fine tuning all parameters of large language model, we just tune parameters from MAM adapter attached to a pretrained language model which have fewer quantities than the whole model. (https://arxiv.org/abs/2110.04366, https://docs.adapterhub.ml/contributing/adding_adapters_to_a_model.html)

The mT5 model was presented in mT5: A massively multilingual pre-trained text-to-text transformer by Linting Xue, Noah Constant, Adam Roberts, Mihir Kale, Rami Al-Rfou, Aditya Siddhant, Aditya Barua, Colin Raffel.

The abstract from the paper is the following:

The recent “Text-to-Text Transfer Transformer” (T5) leveraged a unified text-to-text format and scale to attain state-of-the-art results on a wide variety of English-language NLP tasks. In this paper, we introduce mT5, a multilingual variant of T5 that was pre-trained on a new Common Crawl-based dataset covering 101 languages. We detail the design and modified training of mT5 and demonstrate its state-of-the-art performance on many multilingual benchmarks. We also describe a simple technique to prevent “accidental translation” in the zero-shot setting, where a generative model chooses to (partially) translate its prediction into the wrong language. All of the code and model checkpoints used in this work are publicly available.

For Thai language, please use this version: https://huggingface.co/thanathorn/mt5-cpe-kmutt-thai-sentence-sum

3) Describe your techniques/methods

Baseline:

First, extract only the first 200 characters from each news' body (LEAD-200).Then, tokenize with attacut (using 40 mins with 44,100 sentences).

Remarks: We have tried deepcut , but it took a very very long time.

Our mT5-MAM model:

First, extract the first 500 characters, representing the whole body, from the news' body. Next, tokenize the extracted body and summary (labels) with T5 Tokenizer, a pretrained weight from thanathorn/mt5-cpe-kmutt-thai-sentence-sum.

To implement the model, import Pretrained Weights into the T5Tokenizer and T5ForConditionalGeneration model. Next, extend an adapter which is mam_adapter (adapter-transformers).

For more details of implementation, please follow this link

Train model:

https://drive.google.com/file/d/1mG7syeuQ_PTQM4uB4SzdQ41MZUCgv1Ql/view?usp=sharing

Inference and calculate score:

https://drive.google.com/file/d/19L7u6NeXbsy0a8mY9aZFWJT1lyCzFIDL/view?usp=sharing

4) Data

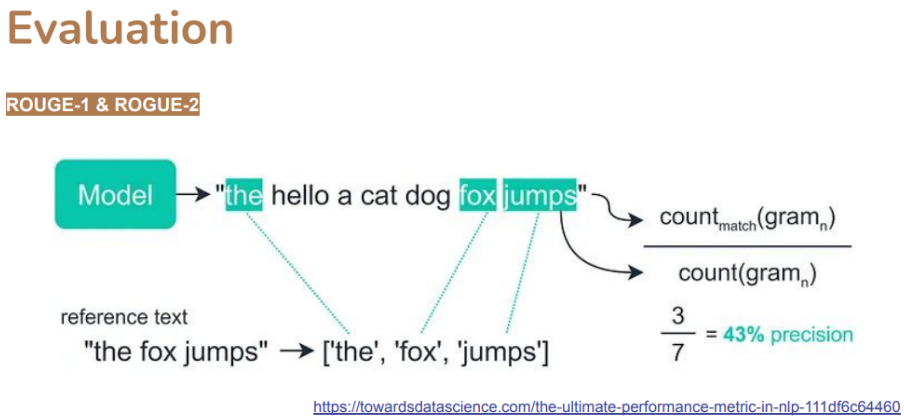
The Thairath-222k dataset was splitted into 60% train set, 20% validation set, and 20% test set. All news bodies and summaries were entirely published in Thai.

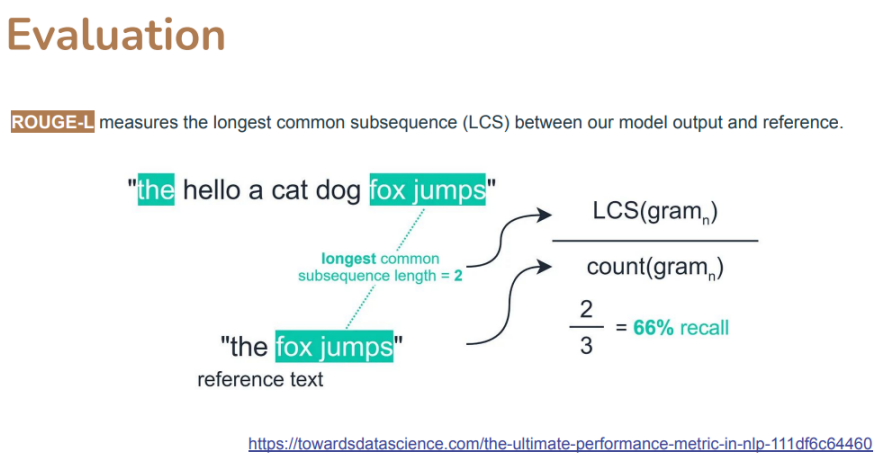
(https://github.com/nakhunchumpolsathien/TR-TPBS)

5) Metrics

Rouge Score

To evaluate results roughly from training and testing the model, we use Rouge score.





Human evaluation criteria

- Fluency of the summary => Is it easy to read and understand?
- Content of the summary => Does it contain all the important information?

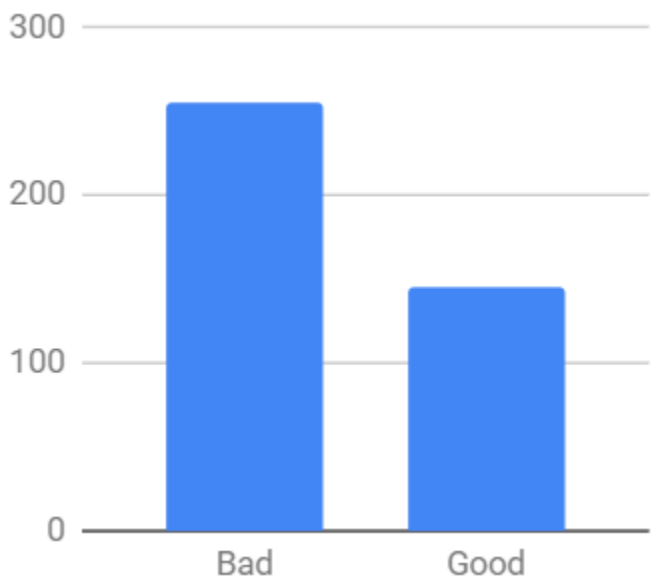
The result will be classified into 2 labels: “Good” or “Bad” summarization.

6) Results

Rouge Score

	rouge1	rouge2	rougeL	rougeLsum
Baseline	**0.316015**	**0.196549**	0.264958	0.265026
Our work	0.310302	0.188531	**0.271182**	**0.271239**

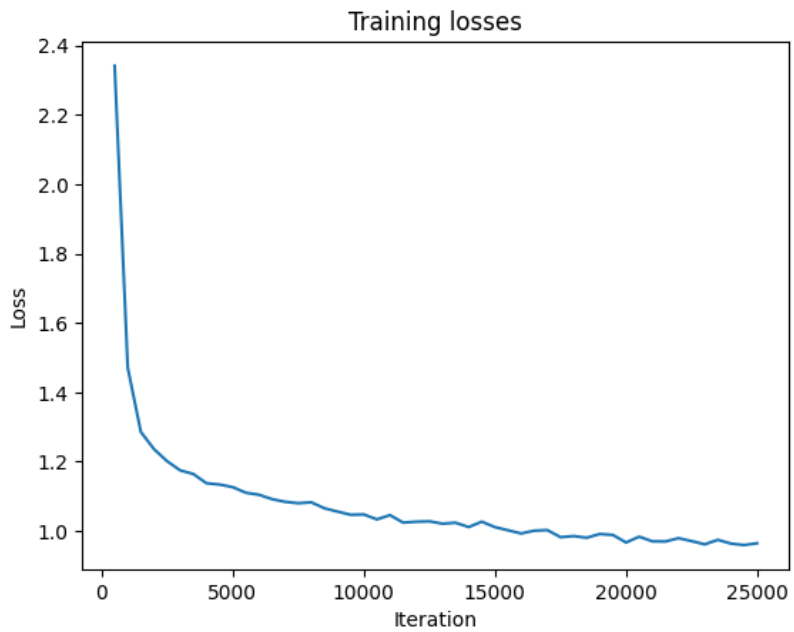
Human evaluation



Bad = 255, Good = 145

7) Discussion and Error Analysis

Training losses - Iteration



Discussion

From human analysis on the sampled results, the rouge1 & rouge 2 of the baseline had overcome our proposed model. On the other hand, the model outperformed in the metric of the rouge L. We had concluded that our proposed model had been trained as an extractive model, but the training data used during the finetuning was a mixture of both extractive and abstractive methods. Therefore, the finetuned model turned into a mixed model between those methods. The summarization of it would, sometimes, remain the main idea of the news combined with synonym words of their keywords which were collected from training dataset in previous. For the rouges' score, we have an assumption that our model had picked an interesting keyword to place in the summary text, sometimes converted into synonyms. The keywords with outstanding score would be repeated multiple times, resulting in the rouge L score of the model went higher.

Error Analysis

As our problem is a text summarization task, we would provide analysis from human view because it required human evaluation on the results rather than comparison on the error value.

Examples of Prediction

- Example 1
    - Body lead-200:

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ม.ค. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้งที่ อ.บางระกำ โดยจุดแรกที่สะพานบางแก้ว พบแม่น้ำลำคลองเริ่มแห้ง บางจุดแห้งขอด โดยคลองบางแก้วจะรับน้ำมาจากหาด
    - Summary Label:

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ม.ค. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้งที่ อ.บางระกำ โดยจุดแรกที่สะพานบางแก้ว พบแม่น้ำลำคลองเริ่มแห้ง บางจุดแห้งขอด
    - Prediction from model:

      น้ำป่าไหลทะลัก น้ำป่าไหลทะลัก น้ำป่าไหลทะลัก น้ำป่าไหลเข้าคลองบางแก้ว อ.บางระกำ โดยจุดแรกที่สะพานบางแก้ว พบแม่น้ำลำคลองเริ่มแห้ง บางจุดแห้งขอด โดยคลองบางแก้วจะรับน้ำมาจากหาด
    - Score:

      rouge1=0.0

      rouge2=0.0

      rougeL=0.0

      rougeLsum=0.0
    - Analyze

      จะเห็นได้ว่า prediction from model สามารถจับใจความเกี่ยวกับการเกิดน้ำทะลักออกมาได้แต่ด้วยรูปแบบการจัดเรียงคำและประโยคไม่ตรงกันทำให้ score ที่ได้เป็น 0

- Example 2
    - Body lead-200

      เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 พ.ย. บริเวณที่ทำการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวบ้านผาวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทยอยเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ
    - Summary Label

      นักท่องเที่ยวแห่ชมทิวทัศน์มุม 360 องศา ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย สัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน

- Prediction from model

  นักท่องเที่ยวแห่ชมวิวทิวทัศน์ มุม ขุนเขา แมกไม้รอบด้าน 360 องศา นักท่องเที่ยวแห่ชมวิว ภูหอ หรือที่รู้จักกันในนาม ฟูจิเมืองเลย
- Score:

  rouge1=0.434782

  rouge2=0.272727

  rougeL=0.434782

  rougeLsum=0.434782
- Analyze:

  โมเดลตัดข้อความที่เป็นประโยคสำคัญมาจากเนื้อความ และตรงกับ label จึงได้คะแนนสูง

- Example 3
  - Body lead-200

    เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติให้รับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร
  - Summary Label

    บิ๊กป้อม เตรียมส่ง คสช.ลงพื้นที่ช่วยรับซื้อยาง ปัดตัวแกนนำปรับทัศนคดติ ชี้ยังไม่คิดฟื้นขุดคอคอดกระ รอรัฐบาล ลต.ดำเนินการ แจง ครม.แก้ประมงคืบหน้า เมินข้อเสนอ มารา ปาตานี โอไอซี คนกลางถกสันติสุข อ้างเป็นเรื่องภายใน
  - Prediction from model

    บิ๊กตู่ ยัน ครม.อนุมัติให้รับซื้อยางพารา ยัน คสช. แก้ปัญหาราคาซื้อยางพารา ยัน คสช. เร่งแก้ปัญหา
  - Score

    rouge1=0.140845

    rouge2=0.028986

    rougeL=0.084507

    rougeLsum=0.084507
  - Analyze

    ถึงแม้ prediction สามารถจับใจความได้ แต่ summary มีข้อความที่ยาวและบอกรายละเอียดมากกว่าทำให้คะแนนต่ำ และมีจุดผิดของ predictoin คือสรุปชื่อคนออกมาผิดจาก “บิ๊กป้อม” เป็น “บิ๊กตู่” เนื่องจาก dataset ที่ใช้ train ผู้ที่สั่งการเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐส่วนใหญ่จะเป็น “บิ๊กตู่”

- Example 4
  - Body lead-200

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 13 พ.ย. ว่า ดิวอค โอริกี กองหน้าทีมชาติเบลเยียม ของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ยืนยัน เขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแสดงให้แฟนบอลหงส์แดงได้เห็นถึงศักยภาพของเขา และตอนนี้เ

- Summary Label

  ดิวอค โอริกี ดาวยิงตัวสำรองของ ลิเวอร์พูล ยืนยัน เขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะแสดงให้แฟนบอลหงส์แดงได้เห็น

- Prediction from model

  ดิวอค โอริกี มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูล ยืนยัน เขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง

- Score

  rouge1=0.5454545454545455

  rouge2=0.5161290322580645

  rougeL=0.5454545454545455

  rougeLsum=0.5454545454545455

- Analyze

  ถึงแม้จะมีการดึงชื่อนักฟุตบอลออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่ในเนื้อข่าวพูดถึงนักเตะกองหน้า แต่ผล prediction กลับบอกว่าเป็น “มิดฟิลด์” ซึ่งเป็นกองกลาง จึงถือว่าใจความสำคัญผิดเพี้ยนไป แม้ว่าจะได้ Rouge score ค่อนข้างสูงเพราะใช้คำคล้ายกับ summary ก็ตาม

- Example 5
  - Body lead-200

    Mercedes Benz Thailand ประเดิมปี 2559 ด้วยการเปิดตัวซาลูน 4 ประตูสุดหรูสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ด้วยยานโมเดล S-Class รุ่นประหยัดพลังงานและคายมลพิษต่ำด้วยรถรุ่นเรือธงแบบเสียบปลั๊กชาร์จกระแสไฟฟ้าจอมประหยัด

  - Summary Label

    V6 333 แรงม้า มอเตอร์ไฟฟ้า 116 แรงม้า เสียบปลั๊กชาร์จไฟ 4 ชั่วโมง 0-100 ใน 5.2 วินาที วิ่งยาว 31 กิโลเมตร โดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ Mercedes Benz S500e Plug in Hybrid เรือธงลงถนนประเทศไทยแล้วจ้า

  - Prediction from model

    Mercedes Benz Thailand ประเดิมปี 2559 ด้วยการเปิดตัวซาลูน 4 ประตูสุดหรูสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ด้วยยานโมเดล S-Class รุ่นประหยัดพลังงานและคายมลพิษต่ำด้วยรถรุ่นเรือธงแบบเสียบปลั๊กชาร์จกระแสไฟฟ้าจอมประหยัด S500e PLUG in HYBRID ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้
    นำด้านนวัตกรรมยานยนต์หรูหราในประเทศไทยด้วยการครองแชมป์ยอดขายสูงสุดในกลุ่มพรีเมียมคาร์ติดต่อกัน

- Score

  rouge1=0.22608695652173913

  rouge2=0.053097345132743355

  rougeL= 0.10434782608695652

  rougeLsum=0.10434782608695652

- Analyze

  summary จะเน้นไปที่การพูดถึงตัวเลขสมรรถนะของรถ ในขณะที่ผล prediction จะเน้นไปที่การบรรยายเป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นคนละแนวทางกัน จึงทำให้ค่า Rouge score ต่ำ

- Example 6
  - Body lead-200

    ,เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มี นางรสริน เรืองประดับ อายุ 32 ปี พักอยู่บ้านเลขที่ 129/10 หมู่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เข้าแจ้ง ร.ต.อ.วัชรพล ไวสุตรี พนักงานสอบสวน สภ.สัตห

  - Summary Label

    แม่ร้องไห้เข้าแจ้งความ ลูกสาววัย 16 ปี หายตัวไปจากโรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี อุตส่าห์ไปส่งลูกถึงโรงเรียน แต่พอกลับถึงบ้านได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นว่าลูกสาวหายไปแล้ว สุดห่วงเพราะในตัวมีทั้งไอโฟน แหวนทอง และเงินสด

  - Prediction from model

    สาววัย 32 ปี หายตัวจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบเป็นศพ พบเป็นศพ พบเป็นศพ พบเป็นศพ คาดเป็นศพ คาดเป็นศพ คาดเป็นศพ

  - Score

    rouge1=0.17777777777777778

    rouge2=0.11363636363636363

    rougeL= 0.17777777777777778

    rougeLsum=0.17777777777777778

  - Analyze

    หากอ่านเนื้อข่าวจะพูดถึงแม่วัย 32 ปีไปแจ้งความว่าลูกสาววัย 16 ปีหายตัวไปและยังไม่พบตัว แต่ผล prediction กลับบอกว่าเป็นสาววัย 32 ปีหายตัวไป และถูกพบเป็นศพแล้ว ซึ่งใจความผิดไปคนละเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการ predict คำว่า “พบเป็นศพ” และ “คาดเป็นศพ” ซ้ำ ๆ ทำให้ Rouge score ตกลงอีกด้วย

- Example 7
  - Body lead-200

,เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร ผกก.สภ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับแจ้งจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.ม่อนปิ่นว่า ได้ซักชุดชั้นในตากไว้ที่บ้านพักครู แล้วหายไป จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ สว

- Summary Label

  ครูสาวเข้าแจ้งความ ตร.สภ.ฝาง โดนขโมยชุดชั้นใน กกน.ในบ้านพักครู ก่อนตามจับหนุ่มในหมู่บ้าน ยืดอกรับเป็นคนก่อเหตุ รับขโมยมาสูดดม เพื่อสำเร็จความใคร่ โดยทำมาแล้วหลายปี พาไปค้นห้องพัก พบชุดชั้นในจำนวนมาก

- Prediction from model

  ครูเชียงใหม่ แจ้งตำรวจ พบเด็กหญิงวัย 32 ปี หนีไปโรงเรียน พบยาบ้ากว่า 5 แสนเม็ด พบเป็นยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด สารภาพเป็นยาบ้า สารภาพ สารภาพ สารภาพ เคยถูกจับได้

- Score

  rouge1=0.12903225806451615

  rouge2=0.0

  rougeL= 0.08602150537634409

  rougeLsum=0.08602150537634409

- Analyze

  เนื้อข่าวและ summary พูดถึงครูเข้าแจ้งความว่ามีโจรขโมยชุดชั้นใน เมื่อไปค้นบ้านโจรพบชุดชั้นในจำนวนมาก แต่ไม่พบของผิดกฎหมายอย่างอื่น แต่ผล prediction กลับบอกว่า “เด็กหญิงวัย 32 ปี” หนีไปโรงเรียน และโดนจับพร้อมยาบ้า ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย จุดร่วมมีเพียงคำว่า “โรงเรียน” คำเดียว ทำให้ Rouge score ต่ำมาก

- Example 8
  - Body lead-200

    วันที่ 22 ก.ย. เมื่อเวลา 13.15 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโอน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช

  - Summary Label

    ปนัดดา เผย ครม. มีมติโอน เอก นั่งปลัดสปน.ด้านนายกฯ เตรียมหา รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบแก้ปัญหาค้ามนุษย์ แทน ด้าน ประวิตร ชี้ ถ้าไม่มีประสิทธิภาพไม่โอนมา

  - Prediction from model

    บิ๊กตู่ สั่งย้าย บิ๊กตู่ ไปโอน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ บิ๊กตู่ ย้ำ บิ๊กตู่ เตรียมรับมือ บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กตู่ เร่งหารือ บิ๊กตู่

  - Score

    rouge1=0.07692307692307693

    rouge2=0.0

rougeL= 0.07692307692307693

rougeLsum=0.07692307692307693

- Analyze

  เมื่อเนื้อข่าวมีตัวย่อยศตำรวจ ทหาร หรือมีการพูดถึงคณะรัฐมนตรี model มักจะ predict คำว่า “บิ๊กตู่”, “บิ๊กป้อม”, “บิ๊กโจ๊ก” เป็นไปได้ว่าข้อมูลข่าวที่นำมา train ซึ่งมาจากช่วงที่สามบุคคลนี้มีอำนาจเยอะ และได้ปรากฏอยู่ในข่าวบ่อย ๆ จึงเกิดการ bias และเนื่องจากผล prediction มีคำว่า “บิ๊กตู่” ซ้ำ ๆ จึงทำให้ Rouge score ต่ำ

- Example 9
  - Body lead-200

    สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ทีมนักวิจัยด้านความปลอดภัยออนไลน์ในสหรัฐฯ ได้ออกมาแจ้งเตือน ให้ประชาชนระวัง มัลแวร์ ตัวใหม่ที่ได้มีการปล่อยออกมา เพื่อหวังล้วงข้อมูลของบรรดาผู้ใช้ผลิตภ

  - Summary Label

    เตือนให้ระวัง มัลแวร์ ร้ายตัวใหม่ ที่ปล่อยผ่านการโหลดแอพฯ หวังล้วงข้อมูลบรรดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล ตั้งแต่เครื่องคอมฯMac ไปจนถึงไอโฟนโดยตรง ชี้ ไม่เหมือน มัลแวร์ตัวก่อนๆ ที่เคยเห็นมา และตอนนี้ผู้คนที่โดนส่วนใหญ่อยู่ในจีน

  - Prediction from model

    ทีมนักวิจัยด้านความปลอดภัยออนไลน์ในสหรัฐฯ เตือนประชาชนระวังมัลแวร์ ตัวใหม่ที่ปล่อยออกมา เพื่อหวังล้วงข้อมูลของบรรดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แอปเปิล อิงค์ ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์

  - Score

    rouge1=0.40909090909090906

    rouge2=0.23255813953488372

    rougeL= 0.3636363636363636

    rougeLsum=0.3636363636363636

  - Analyze: predict ออกมาได้อย่างดีและสามารถจับใจความของเนื้อข่าวได้ แต่การบรรยายใช้คำไม่ได้ตรงกับ summay แบบ 100% จึงทำให้ Rouge score ไม่ได้สูงมาก

- Example 10
  - Body lead-200

    สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 29 ม.ค.ว่า ดาริอุส วาสเซลล์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ และหลายสโมสรชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีก ประกาศอำลาสนามอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวัย 35 ปี หลังจากค้าแข้งบนลีกสูงสุด

  - Summary Label

ดาริอุส วาสเซล อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในวัย 35 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากโลดแล่นบนพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลระดับสูงของอังกฤษมาอย่างยาวนาน

- Prediction from model

  ดาริอุส วาสเซลล์ อดีตดาวยิงของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาเปิดใจหลังมีข่าวว่าราชันชุดขาว ทีมชาติอังกฤษ เตรียมลงสนามอย่างเป็นทางการแล้ว

- Score

  rouge1=0.3692307692307692

  rouge2=0.12698412698412698

  rougeL=0.27692307692307694

  rougeLsum=0.27692307692307694

- Analyze

  ผล prediction คัดเลือกชื่อเฉพาะที่สำคัญในข่าวออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่ในเนื้อข่าวพูดถึงการวางมือเลิกเล่น ในขณะที่ผล prediction กลับบอกว่านักเตะเตรียมลงสนาม ซึ่งใจความสำคัญไปคนละทางกันเลย

8) Conclusion

Summarize what works and what doesn't

What works:

The news body that uses simple grammar structure, not too many compound sentences, tends to give a better text summarization when there are good topic sentences that exist at the beginning of the body.

What doesn’t:

Too much details and issues that support the main idea of the news body will mislead the model on extracting parts of the news and recombining into summary.

The style of writing affects the efficiency, especially Thai sport news. Many technical terms and flexibility of writing Thai literature causes problems for the model. The model only learns official Thai grammar structure that is straightful of narrative understanding.